POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (BSI)** |
| **Kod przedmiotu:** | BSI |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | niestacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 5 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | dr Andrzej Bobyk |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowa-dzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 h | — | 16 h | 24 h | 51 h | 75 h | **3** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Samodzielne ćwiczenia z analizy podatności systemów informacyjnych; przygotowanie do kolokwiów; analiza przypadków naruszeń bezpieczeństwa; konfiguracja narzędzi ochrony.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Wykład | Nieoceniany |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami i metodami ochrony informacji w systemach i sieciach komputerowych.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is to familiarize students with the principles and methods of information protection in computer systems and networks.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| ALG, SKOA | Podstawy algebry, wiedza z zakresu systemów operacyjnych i sieci komputerowych. |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych: etapy tworzenia struktur bezpieczeństwa, zasady efektywnej strategii i polityki bezpieczeństwa. Usługi związane z ochroną informacji, kategorie zagrożeń systemów informatycznych. | |
| 2. | Elementy kryptografii: podstawowe techniki szyfrowania, zastosowania technik szyfrowania, algorytmy symetryczne (DES, 3DES, IDEA).Algorytmy asymetryczne: (RSA, El-Gamal), uwierzytelnianie i sygnatury cyfrowe. Podpis elektroniczny. | |
| 3. | Bezpieczeństwo w sieciach: usługi i protokoły kryptograficzne (SSL, SSH, Kerberos), bezpieczeństwo poczty elektronicznej; protokoły PGP i PEM, zarządzanie kluczami, certyfikaty. | |
| 4. | Praktyka ochrony danych w systemach komputerowych: programy złośliwe (wirusy, robaki, konie trojańskie), archiwizacja danych – procedury, metody, programy. | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa: kryptografię symetryczną i asymetryczną, protokoły bezpieczeństwa (TLS/SSL, Kerberos, PKI), bezpieczeństwo sieci i systemów operacyjnych. [K_W23]
- Student zna i rozumie metody oceny podatności systemów informatycznych, typologię ataków (OWASP Top 10, MITRE ATT&CK) i zasady bezpiecznego wytwarzania oprogramowania (SAST, DAST, DevSecOps). [K_W23]
- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia sieci komputerowych w kontekście bezpieczeństwa: firewalle, systemy IDS/IPS, VPN, segmentację sieci i zasady zero-trust. [K_W08]

### Umiejętności

- Student potrafi zdiagnozować problem cyberbezpieczeństwa, zaprojektować i wdrożyć rozwiązanie ochrony systemu informatycznego, przeprowadzić testy penetracyjne i analizę podatności. [K_U30]
- Student potrafi skonfigurować mechanizmy kontroli dostępu, szyfrowania danych i monitorowania bezpieczeństwa w systemach informatycznych. [K_U14]

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do odpowiedzialnego projektowania bezpiecznych systemów informatycznych z uwzględnieniem etycznych aspektów ochrony danych i prywatności użytkowników. [K_K06]
- Student jest gotów do samodzielnego poszerzania wiedzy o nowych zagrożeniach i technikach obrony w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie cyberbezpieczeństwa. [K_K03]

## 7. Kryteria oceny

**Wykład:**

- kolokwium

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- raport z wykonanego zadania

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- rozwiązywanie zadań
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- warsztaty

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- D. E. Robling Denning: Kryptografia i ochrona danych. WNT, Warszawa 1993.
- S. Garfinkel, G. Spafford: Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. RM, Warszawa 1997 (+A. Schwartz: Practical UNIX and Internet Security. 3rd Edition. O'Reilly Media 2003).
- W. Stallings: Ochrona danych w sieci i intersieci. W teorii i praktyce. WNT, Warszawa 1997.
- M. Kutyłowski, W.-B. Strothmann: Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych (wyd. 2). Read Me, Warszawa 1999.
- J.-P. Aumasson: Nowoczesna kryptografia. Praktyczne wprowadzenie do szyfrowania. PWN, Warszawa 2018.
- J. Andress: Podstawy bezpieczeństwa informacji. Praktyczne wprowadzenie. Helion, Gliwice 2021.


**Uzupełniająca:**


- C. Adams, S. Lloyd: Podpis elektroniczny. Klucz publiczny. Robomatic, Warszawa 2002.
- R. Wobst: Kryptologia. Budowa i łamanie zabezpieczeń. RM, Warszawa, 2002.
- F. L. Bauer: Sekrety kryptografii. Helion, Gliwice 2002.
- D. R. Stinson: Kryptografia. WNT, Warszawa, 2005.
- A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone: Kryptografia stosowana, WNT, Warszawa 2005 (Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1997, New York, https://cacr.uwaterloo.ca/hac/).